字符编码与文件操作

图灵大海老师

字符编码（一般理解）

- 原因
  - 电脑认识二进制
    - 0101这样的数字
  - 人类认识字符
    - 转换成
- 种类
  - 英文 ASCII
  - 中文 GBK
  - 日文 Shift_JIS
  - 韩文 Euc-kr
  - 万国码
    - unicode
      - 内存中
    - UTF-8
      - 硬盘中
    - 相互转换
- 单位

```
8bit= 1Bytes
1024Bytes=1KB
1024KB=1MB
1024MB=1GB
1024GB=1TB
1024TB=1PB
```

文件操作（核心重点理解）

- 定义
  - 操作硬盘的抽象单位
- 使用方式
  - 绝对路径打开
  - 相对路径打开
  - 当前路径打开
  - 上下文管理
- 文件操作的常用模式

```
一 文件的打开模式
    r: 只读模式(默认的)
    w: 只写模式
    a: 只追加写模式
二 控制读写文件单位的方式(必须与r\w\a连用)
    t : 文本模式(默认的),一定要指定encoding参数
        优点: 操作系统会将硬盘中二进制数字解码成unicode然后返回
        强调:只针对文本文件有效
    b: 二进制模式,一定不能指定encoding参数
        优点: 不用指定字符编码，视频，图片文件
```

- 文件指针
  - read(n)
    - t模式
      - n代表的字符的个数
    - b模式
      - n代表的字节的个数(也就是说中文是3个字节)
  - f.seek(offset,whence)

```
f.seek(offset,whence)有两个参数:
offset: 代表控制指针移动的
whence: 代表参照什么位置进行移动字节数
        whence = 0: 参照文件开头(默认的),特殊,可以在t和b模式下使用
        whence = 1: 参照当前所在的位置,必须在b模式下用
        whence = 2: 参照文件末尾,必须在b模式下用
```

  - 注意
    - t模式 移动的字节数算 读的按照字符算
    - b模式 移动的字节数 读的也是字节数
- 修改文件
  - 方式一

```
修改文件的方式一:
1 将文件内容由硬盘全部读入内存
2 在内存中完成修改
3 将内存中修改后的结果覆盖写回硬盘
```

    - 优缺点

```
方式一:
优点: 在文件修改的过程中硬盘上始终一份数据
缺点: 占用内存过多,不适用于大文件
```

  - 方式二

```
修改文件的方式二:
1 以读的方式打开源文件,以写的方式打开一个临时文件
2 从源文件中每读一样内容修改完毕后写入临时文件,直到源文件读取完毕
3 删掉源文件,将临时文件重命名为源文件名
```

    - 优缺点

```
方式二:
优点: 同一时刻在内存中只存在源文件的一行内容,不会过多地占用内存
缺点: 在文件修改的过程中会出现源文件与临时文件共存,硬盘上同一时刻会有两份数据,即在修改的过程中会过多的占用硬盘.
```